

Stage Inria : Rapports hebdomadaires

Victor Schmit

Table des matières

1	Rapport : 30/04/2026	2
1.1	Dérivation de l'équation de Fokker-Planck	2
1.2	Notions de semi-groupe et lien avec l'article	3
2	Rapport : 05/05/2026	6
2.1	Loi de Poisson et introduction aux processus de Poisson	7
2.2	Définition d'un processus de Poisson et propriétés essentielles	8
2.3	Introduction au Marking et présentation de l'algorithme de thinning	13

1 Rapport : 30/04/2026

Durant cette réunion, on a repris les points principaux de l'article sur les représentations probabilistes des équations de fragmentation. L'objectif était de comprendre comment une équation déterministe sur la distribution des masses peut aussi être vue comme l'équation d'évolution d'un processus aléatoire représentant la masse d'une particule typique. On a donc d'abord discuté la dérivation de l'équation de Fokker–Planck à partir d'un raisonnement de bilan, puis le lien avec les semi-groupes, et enfin la construction probabiliste à partir d'une chaîne de Markov et des équations de Kolmogorov associées.

1.1 Dérivation de l'équation de Fokker–Planck

On considère un nuage de particules dans un système donné, et on ne garde comme variable d'état que la masse. On note $X = (0, +\infty)$ l'espace des masses possibles, et $\mu(t, dx)$ la mesure qui décrit la répartition des masses au temps t .

Pour décrire le mécanisme microscopique de fragmentation, on part d'une particule de masse x . Celle-ci peut se fragmenter en k particules de masses $x_1, \dots, x_k$. Le nombre de fragments est aléatoire, de loi $(p_k(x))_{k \geq 2}$, et, conditionnellement au fait que l'on obtient k fragments, la loi des masses produites est donnée par un noyau

$$f_k(x, dx_1, \dots, dx_k).$$

Le taux auquel une particule de masse x se fragmente est noté $F(x)$.

Exemple 1.1. Dans le cas d'une fragmentation binaire, on peut par exemple considérer un noyau de la forme

$$f_2(x, dx_1, dx_2) = \rho(x, dx_1) \delta_{x-x_1}(dx_2),$$

ce qui signifie que, si le premier fragment a une masse x_1 , alors le deuxième fragment a nécessairement la masse $x - x_1$.

Comme les particules produites ne sont pas distinguables, l'ordre des masses $(x_1, \dots, x_k)$ n'a pas de signification physique. On remplace donc le noyau f_k par son symétrisé

$$\underline{f}_k(x, dx_1, \dots, dx_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} f_k(x, dx_{\sigma(1)}, \dots, dx_{\sigma(k)}).$$

Le noyau obtenu est invariant par permutation, donc il représente bien une loi sur les configurations non ordonnées. Autrement dit, on travaille encore avec des coordonnées ordonnées, mais la mesure ne voit plus l'ordre.

On définit alors la marginale

$$f_k^{\text{marg}}(x, dy) = \underline{f}_k(x, dy, X, \dots, X),$$

qui correspond à la loi de la masse d'un fragment pris au hasard parmi les k fragments produits. À partir de cette marginale, on introduit le noyau

$$M(x, \Lambda) = \sum_{k=2}^{+\infty} k p_k(x) f_k^{\text{marg}}(x, \Lambda), \quad \Lambda \in \mathcal{B}(X).$$

La quantité $M(x, \Lambda)$ représente le nombre moyen de fragments dont la masse tombe dans Λ , sachant que la particule initiale avait la masse x . Ce noyau n'est donc pas nécessairement une probabilité : sa masse totale est le nombre moyen de fragments produits.

On passe maintenant au niveau macroscopique. Pendant un petit intervalle de temps h , la variation de $\mu(t, dx)$ vient d'un terme entrant et d'un terme sortant. Le terme sortant correspond aux particules de masse x qui se fragmentent pendant $[t, t+h]$, ce qui donne approximativement $hF(x)\mu(t, dx)$. Le terme entrant correspond aux particules de masse y qui se fragmentent et produisent des fragments de masse dans dx , ce qui donne

$$h \int_X F(y)M(y, dx)\mu(t, dy).$$

Ainsi,

$$\mu(t+h, dx) \simeq \mu(t, dx) + h \left(\int_X F(y)M(y, dx)\mu(t, dy) - F(x)\mu(t, dx) \right).$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient l'équation de Fokker-Planck

$$\frac{d\mu(t, dx)}{dt} = \int_X F(y)M(y, dx)\mu(t, dy) - F(x)\mu(t, dx). \quad (1)$$

Cette équation est à comprendre au sens faible : pour toute fonction test φ ,

$$\frac{d}{dt} \int_X \varphi(x)\mu(t, dx) = \int_X \int_X \varphi(x)F(y)M(y, dx)\mu(t, dy) - \int_X \varphi(x)F(x)\mu(t, dx). \quad (2)$$

Il est aussi naturel d'introduire la mesure biaisée par la masse

$$\nu(t, dx) = x\mu(t, dx).$$

Sous une hypothèse de conservation de la masse en moyenne, le noyau

$$G(y, dx) = \frac{x}{y}M(y, dx)$$

est une probabilité. La mesure ν satisfait alors

$$\frac{d\nu(t, dx)}{dt} = \int_X F(y)G(y, dx)\nu(t, dy) - F(x)\nu(t, dx). \quad (3)$$

C'est cette dernière forme qui est particulièrement adaptée à l'interprétation probabiliste : on peut la voir comme l'équation d'évolution de la loi d'une particule typique, dont la masse saute selon le noyau G et avec un taux de saut F .

1.2 Notions de semi-groupe et lien avec l'article

La notion de semi-groupe apparaît naturellement dès que l'on regarde une équation d'évolution linéaire de la forme

$$\begin{cases} u'(t) = Au(t), \\ u(0) = u_0, \end{cases}$$

où u est à valeurs dans un espace de Banach E . L'idée est que la solution au temps t doit dépendre linéairement de la condition initiale. On cherche donc à écrire

$$u(t) = T(t)u_0.$$

La propriété d'évolution impose alors

$$T(t+s)u_0 = T(t)T(s)u_0,$$

car évoluer pendant un temps $s+t$ revient à évoluer pendant un temps s , puis pendant un temps t . C'est précisément cette propriété qui mène à la notion de semi-groupe.

Définition 1.1 (Semi-groupe fortement continu). Soit E un espace de Banach. Une famille $(T(t))_{t \geq 0}$ d'opérateurs linéaires bornés sur E est un semi-groupe fortement continu si

$$T(0) = I, \quad T(t+s) = T(t)T(s), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} T(t)x = x \quad \text{pour tout } x \in E.$$

On remarque alors que l'application $T(\cdot)x$ est continue pour tout $x \in E$.

Démonstration. On commence par montrer que la famille $(T(t))_{t \geq 0}$ est localement bornée pour la norme opérateur. Soit $S > 0$. Par hypothèse, pour tout $x \in \bar{E}$, l'application $t \mapsto T(t)x$ est bornée sur un voisinage de 0, disons $[0, \varepsilon]$, par une constante $M > 0$.

Soit alors $t \in [0, S]$. On peut écrire $t = n\varepsilon + h$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $h \in [0, \varepsilon]$. Par la propriété de semi-groupe,

$$T(t)x = T(\varepsilon)^n T(h)x,$$

d'où

$$\|T(t)x\| \leq \|T(\varepsilon)\|^n \|T(h)x\| \leq M \|T(\varepsilon)\|^n.$$

On en déduit que pour tout $x \in E$,

$$\sup_{t \in [0, S]} \|T(t)x\| < +\infty.$$

Le théorème de Banach-Steinhaus permet alors de conclure que

$$\sup_{t \in [0, S]} \|T(t)\| < +\infty.$$

On peut maintenant établir la continuité de $t \mapsto T(t)x$. Soit $t > 0$. Pour $h > 0$, on écrit

$$T(t+h)x - T(t)x = T(t)(T(h)x - x),$$

d'où

$$\|T(t+h)x - T(t)x\| \leq \|T(t)\| \|T(h)x - x\| \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

On obtient ainsi la continuité à droite.

De même,

$$T(t)x - T(t-h)x = T(t-h)(T(h)x - x),$$

et comme la famille $(T(s))_{s \in [0, t]}$ est bornée en norme opérateur, on en déduit

$$\|T(t)x - T(t-h)x\| \leq \|T(t-h)\| \|T(h)x - x\| \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

On obtient donc la continuité à gauche, ce qui permet de conclure. $\square$

On en déduit donc bien que l'application $T(\cdot)x$ est continue. En revanche, rien n'assure qu'elle soit continuellement différentiable sur $(0, +\infty)$.

Remarque 1.1. Dans le cas où A est un opérateur borné, la situation est analogue au cas des équations différentielles ordinaires en dimension finie : on définit

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} A^n,$$

et $u(t) = T(t)u_0$ résout l'équation. La difficulté, dans les équations aux dérivées partielles ou les équations intégro-différentielles, est que l'opérateur A n'est en général pas borné. On ne peut donc pas toujours définir naïvement e^{tA} sur tout l'espace. On part alors du semi-groupe et on définit son générateur infinitésimal.

Définition 1.2 (Générateur infinitésimal). *Si $(T(t))_{t \geq 0}$ est un semi-groupe fortement continu sur E , son générateur infinitésimal est l'opérateur A défini par*

$$Ax = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{T(h)x - x}{h}, \quad D(A) = \left\{ x \in E : \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{T(h)x - x}{h} \text{ existe dans } E \right\}.$$

Dans l'article, ce formalisme est utilisé pour donner un sens à l'équation de fragmentation. Par exemple, l'équation (3) peut être écrite formellement

$$\frac{d\nu(t)}{dt} = \nu(t)\mathcal{F},$$

où $\mathcal{F} = \mathcal{G} - \mathcal{M}$ agit sur les mesures par

$$\nu\mathcal{G}(dy) = \int_X \nu(dx)F(x)G(x, dy), \quad \nu\mathcal{M}(dy) = F(y)\nu(dy).$$

Sur les fonctions test, l'opérateur dual s'écrit

$$\mathcal{F}\varphi(x) = F(x) \int_X (\varphi(y) - \varphi(x))G(x, dy).$$

Ainsi, le lien avec les semi-groupes est le suivant. Du côté analytique, on veut résoudre une équation d'évolution introduisant des opérateurs qui agissent sur des mesures, ce qui conduit naturellement à l'introduction d'un semi-groupe.

Chaîne de Markov et équations de Kolmogorov

Cette approche admet une interprétation probabiliste naturelle. En effet, au lieu de faire évoluer directement une mesure, on peut chercher à construire un processus stochastique dont la loi vérifie l'équation précédente. Cela revient à introduire un noyau de transition $P(t, x, dy)$, défini par

$$P_t\varphi(x) = \int_X \varphi(y)P(t, x, dy),$$

qui forme un semi-groupe de Feller.

Dans l'article, cette construction est réalisée en introduisant une chaîne de Markov décrivant l'évolution de la masse d'une particule typique aux instants de fragmentation. Plus précisément, si la particule a une masse x , le temps d'attente avant la prochaine fragmentation suit une loi exponentielle de paramètre $F(x)$, et la masse du fragment suivi après la fragmentation est distribuée selon le noyau $G(x, dy)$.

On définit donc une suite $((\sigma_k, Y_k))_{k \geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \times X$. La variable Y_k représente la masse après la k -ième fragmentation, tandis que σ_k représente le temps écoulé entre deux fragmentations successives. On part de

$$Y_0 = x, \quad \sigma_0 = 0.$$

Conditionnellement à Y_k , les variables σ_{k+1} et Y_{k+1} sont indépendantes et vérifient

$$\sigma_{k+1} \sim \mathcal{E}(F(Y_k)), \quad Y_{k+1} \sim G(Y_k, \cdot). \quad (4)$$

Les instants de fragmentation sont alors définis par

$$\tau_k = \sigma_0 + \dots + \sigma_k.$$

À partir de cette chaîne, on peut construire un processus en temps continu $(\xi_t)_{t \geq 0}$ en posant

$$\xi_t = Y_k \quad \text{si } \tau_k \leq t < \tau_{k+1}, \quad P(t, x, \Lambda) = \mathbb{P}_x(\xi_t \in \Lambda).$$

où $\mathbb{P}_x$ désigne la loi du processus partant de x . Cette quantité est la probabilité de transition du processus. Le noyau P vérifie la relation de Chapman–Kolmogorov.

$$P(t + s, x, \Lambda) = \int_X P(t, x, dy) P(s, y, \Lambda), \quad (5)$$

qui traduit simplement la propriété de Markov : pour connaître la loi au temps $t + s$, on conditionne par la position au temps t .

L'équation de Kolmogorov forward décrit l'évolution en temps de la loi du processus. Elle s'écrit

$$\partial_t P(t, x, \Lambda) = \int_X P(t, x, dy) F(y) G(y, \Lambda) - \int_X P(t, x, dy) F(y) \mathbf{1}_\Lambda(y), \quad (6)$$

avec la condition initiale $P(0, x, \Lambda) = \mathbf{1}_\Lambda(x)$. Elle s'obtient directement à partir de l'équation de Fokker–Planck : elle exprime un bilan entre le flux de masse entrant dans Λ et le flux sortant.

Cependant, cette équation n'est pas toujours la plus adaptée pour construire le processus lui-même, car elle fait intervenir la loi du processus à l'instant t . Pour obtenir une description plus locale, on introduit l'équation de Kolmogorov backward, qui agit sur la condition initiale.

Plus précisément, on fixe le point de départ x et on regarde l'évolution de $P(t, x, \Lambda)$ en conditionnant par rapport au premier saut du processus. Si la particule est en x , elle attend un temps exponentiel de paramètre $F(x)$, puis saute vers une masse y distribuée selon $G(x, dy)$. On obtient ainsi

$$\partial_t P(t, x, \Lambda) = F(x) \int_X G(x, dy) P(t, y, \Lambda) - F(x) P(t, x, \Lambda), \quad (7)$$

avec encore $P(0, x, \Lambda) = \mathbf{1}_\Lambda(x)$.

Cette équation s'interprète donc comme une décomposition selon le premier saut : depuis x , soit le processus n'a pas encore sauté, soit il a sauté vers un état y et évolue ensuite à partir de ce point. Le générateur associé est alors donné formellement par

$$\mathcal{L}\varphi(x) = F(x) \int_X (\varphi(y) - \varphi(x)) G(x, dy). \quad (8)$$

Dans ce cadre, l'équation de Kolmogorov backward s'écrit sous la forme

$$\partial_t P_t \varphi = \mathcal{L} P_t \varphi,$$

tandis que l'équation de Kolmogorov forward est l'équation duale satisfaite par les lois du processus.

Ainsi, les deux équations décrivent le même objet sous deux points de vue complémentaires : la forward décrit l'évolution des distributions, tandis que la backward permet de caractériser le semi-groupe et de construire le processus de Markov associé.

2 Rapport : 05/05/2026

Par rapport à l'article sur les équations de fragmentation, une autre façon d'aborder le problème consiste à voir l'évolution de la masse d'une particule comme un processus stochastique vérifiant une équation différentielle stochastique à sauts. Dans ce cadre, la dynamique n'est plus

décrite directement par l'évolution d'une densité, mais par une trajectoire aléatoire $(\xi_t)_{t \geq 0}$ représentant la masse d'une particule typique au cours du temps.

Le processus est alors construit à partir d'un processus de Poisson ponctuel $N(ds, du, dv)$ décrivant les instants de saut ainsi que les transitions possibles. Formellement, l'évolution de la masse peut s'écrire sous la forme

$$\xi_t = \xi_0 + \int_0^t \int_{\mathbb{R}_+^2} H(\xi_{s-}, u, v) N(ds, du, dv), \quad H(x, u, v) = -u \mathbf{1}_{\{u \leq x\}} \mathbf{1}_{\{v \leq g^{LM}(x, u)\}}.$$

où la fonction H décrit l'effet d'un saut sur le processus. Dans le cadre de la fragmentation, cette fonction encode la perte de masse associée à une fragmentation, et permet de « retrouver » la construction de la chaîne de Markov.

Pour bien comprendre cette équation, il est important d'avoir une idée précise de ce à quoi correspond un processus de Poisson et notamment de comprendre les notions de coloring/markings. L'objectif de la réunion était donc d'aborder de tels processus et de décrire leur propriétés importantes. L'entièreté des notions abordées sont présentées dans [Kin93].

2.1 Loi de Poisson et introduction aux processus de Poisson

Les processus de Poisson constituent un outil mathématique fondamental pour modéliser des répartitions ponctuelles aléatoires dans un espace. Ils interviennent naturellement lorsque les événements observés semblent apparaître de manière indépendante les uns des autres, sans structure déterministe apparente.

On peut par exemple penser :

- à la répartition des étoiles dans le ciel ;
- à la position de véhicules sur une autoroute ;
- aux arrivées de clients dans un système de file d'attente ;
- ou encore aux désintégrations radioactives observées pendant un intervalle de temps.

Malgré la diversité de ces phénomènes, un même comportement probabiliste apparaît de façon remarquable : le nombre d'événements observés dans une région donnée suit naturellement une loi de Poisson.

Définition 2.1. Une variable aléatoire N à valeurs dans $\mathbb{N}$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \geq 0$, notée

$$N \sim \mathcal{P}(\lambda),$$

si, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Remarque 2.1. La loi de Poisson ne doit pas être vue comme un choix arbitraire de modélisation. Elle apparaît au contraire comme une conséquence presque inévitable dès lors que l'on cherche à modéliser un grand nombre d'événements rares se produisant indépendamment les uns des autres.

De manière heuristique, si l'on considère une famille de régions $(A_t)_{t \geq 0}$ croissante avec le paramètre t , et si l'on note

$$N(A_t)$$

le nombre de points contenus dans A_t , alors les hypothèses naturelles suivantes conduisent nécessairement à la loi de Poisson :

- les événements apparaissent indépendamment dans des régions disjointes ;

- la probabilité d'observer un événement dans une très petite région est proportionnelle à sa taille ;
- la probabilité d'observer simultanément plusieurs événements dans une région infinitésimale est négligeable.

Sous ces hypothèses, l'évolution des probabilités

$$p_n(t) = \mathbb{P}(N(A_t) = n)$$

satisfait un système différentiel dont l'unique solution est donnée par

$$p_n(t) = e^{-\mu(t)} \frac{\mu(t)^n}{n!}, \quad \mu(t) = \mathbb{E}(N(A_t))$$

Ainsi, la structure même des hypothèses d'indépendance impose l'apparition de la loi de Poisson (Cette construction est abordée plus en détails dans le premier chapitre du [Kin93]).

Proposition 2.1. Soit $(N_i)_{i \in \mathbb{N}}$ des variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Poisson d'intensité λ_i pour $i \in \mathbb{N}$. On pose

$$\lambda = \sum_{i \in \mathbb{N}} \lambda_i, \quad N = \sum_{i \in \mathbb{N}} N_i$$

- Si $\lambda < +\infty$, alors $N < +\infty$ presque sûrement et $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$.
- Si $\lambda = +\infty$, alors $N = +\infty$ presque sûrement.

Remarque 2.2. Cette proposition permet d'étendre la définition d'une loi de Poisson pour une intensité $\lambda = +\infty$ tout en gardant les propriétés usuelles.

Proposition 2.2. Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et M une variable aléatoire telle que $M|N \sim B(N, p)$ avec $0 \leq \lambda < +\infty$ et $0 \leq p \leq 1$. Alors, $M, N - M$ sont indépendantes et suivent respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(p\lambda)$ et $\mathcal{P}((1-p)\lambda)$.

2.2 Définition d'un processus de Poisson et propriétés essentielles

On définit un processus de Poisson comme un processus ponctuel à valeurs dans un espace S . Si on considère Π un tel processus, alors Π est un sous-ensemble au plus dénombrable de S et on note S^∞ l'ensemble des parties au plus dénombrable de S . Dans le contexte des processus ponctuels, on s'intéresse au nombre de points qui tombent dans une sous-partie A de S . On fait donc souvent l'identification entre Π et les $N_\Pi(A) = N(\Pi, A)$ où

$$N(\Lambda, A) = \#(\Lambda \cap A), \quad \forall \Lambda, A \subset S.$$

À ce stade, on remarque qu'aucune tribu n'a encore été associée à S^∞ ni même à S . Pour des questions de mesurabilité, il est important de les définir proprement. On considérera donc que $(S, \mathcal{A})$ est un espace mesurable, de telle sorte qu'il est possible de « séparer les points ». On caractérise cela par la propriété suivante : si l'on note $D = \{(x, y) \in S \times S : x = y\}$, alors

$$D \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}.$$

On remarque que pour tout $x \in S$, $\{x\} = D_x \in \mathcal{A}$. Les singltons sont donc mesurables. On définit ensuite

$$N : S^\infty \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{+\infty\}, \quad (\Lambda, A) \mapsto \#(\Lambda \cap A).$$

Pour S^∞ , on considère alors la tribu engendrée par les $\Lambda \mapsto N(\Lambda, A)$ pour tout A mesurable. On note cette tribu $\mathcal{A}^\infty$.

Définition 2.2 (processus ponctuel). *Un processus ponctuel est une variable aléatoire $\Pi : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow (S^\infty, \mathcal{A}^\infty)$, où le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ définit un espace probabilisé. Pour vérifier qu'un processus Π à valeurs dans S^∞ est un processus ponctuel, il suffit de montrer que $N_\Pi(A) = N(\Pi, A)$ est mesurable pour tout ensemble mesurable A .*

On peut donc maintenant proprement définir les processus de poisson.

Remarque 2.3. *Pour des raisons de commodités, on complète la tribu $\mathcal{F}$ par la classe des ensembles nuls.*

Remarque 2.4. *Une autre façon de voir les processus ponctuels est de considérer une famille de variables aléatoires $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$. Dans ce cas, on identifie un processus ponctuel à la mesure de comptage $\sum_{i \in \mathbb{N}} \delta_{X_i}$. Alors, un processus ponctuel est une mesure aléatoire sur $(S, \mathcal{A})$. Les deux points de vue ne sont pas entièrement équivalents : il est ici possible de compter plusieurs fois un même point $x \in S$.*

Définition 2.3. (processus de Poisson) *On définit un processus de poisson à valeurs dans S comme étant un processus ponctuel qui vérifie les propriétés suivantes :*

- $\forall A \in \mathcal{A}, \quad N(A) \sim \mathcal{P}(\mu(A))$ avec $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_+$.
- $\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ disjoints, les variables aléatoires $N(A_1), \dots, N(A_n)$ sont indépendantes.

Dans ce cas, on appelle μ la mesure d'intensité du processus de Poisson, et on note $\Pi \sim \mathcal{P}(\mu)$.

Comme on le voit dans la proposition suivante, cette mesure doit vérifier certaines conditions pour que $\mathcal{P}(\mu)$ soit un processus de Poisson.

Proposition 2.3. *La mesure d'intensité μ d'un processus de Poisson est une mesure sans atome sur $(S, \mathcal{A})$.*

Démonstration. Tout d'abord, $N(\Pi, \emptyset) = 0$. Il est donc clair que $\mu(\emptyset) = 0$.

Maintenant, prenons $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des ensembles mesurables disjoints. Par propriété des processus de Poisson, les $N(\Pi, A_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$, sont indépendants. De plus, si on note $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, alors

$$N(\Pi, A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} N(\Pi, A_n).$$

D'après la proposition 2.1, on en déduit que $N(\Pi, A) \sim \mathcal{P}(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n))$. On obtient donc $\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$. Par conséquent, μ est une mesure sur $(S, \mathcal{A})$.

Enfin, si μ possède un atome x , alors on note $\lambda = \mu(\{x\}) > 0$. Dans ce cas,

$$\mathbb{P}(N(\Pi, \{x\}) \geq 2) = \sum_{k \geq 2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} > 0.$$

Or, comme $N(\Pi, \{x\}) \leq 1$, $\mathbb{P}(N(\Pi, \{x\}) \geq 2) = 0$, ce qui donne une contradiction. $\square$

Remarque 2.5 (Localité). *Soit $\Pi \sim \mathcal{P}(\mu)$ un processus de Poisson à valeurs dans un espace topologique S . Si S est à base dénombrable d'ouverts et est séparé, alors D_S est fermé et $\mathcal{B}(S \times S) = \mathcal{B}(S) \otimes \mathcal{B}(S)$: on peut donc « séparer les points ». De plus, si S est dénombrable à l'infini et si μ est une mesure de Radon sur S , alors presque sûrement pour tout compact K de S , $N(\Pi, K)$ est fini.*

Dans le cas $S = \mathbb{R}^d$ et $\mu(dx) = \lambda(x)dx$ avec λ une fonction L^1_{loc} , un processus de Poisson $\Pi \sim \mathcal{P}(\mu)$ est fini sur tous les bornés sur un ensemble de probabilité 1.

Théorème 2.1 (Disjointness Lemma). *Soit A un ensemble mesurable de S . Si on considère deux processus de Poisson indépendants Π_1 et Π_2 de telle sorte que $\mu_1(A), \mu_2(A) < +\infty$, alors presque sûrement $\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap A = \emptyset$.*

Ce théorème est ce qui permet de démontrer les premiers résultats importants sur les processus de Poisson : le *mapping theorem* 2.3 et le *superposition theorem* 2.2.

Démonstration. Sans perte de généralité, il suffit de montrer le théorème pour $A = S$ avec μ_1 et μ_2 des mesures finies sur $(S, \mathcal{A})$. On considère alors, P_1 et P_2 les lois respectives de Π_1 et Π_2 : ce sont des mesures de probabilités sur $(S^\infty, \mathcal{A}^\infty)$.

On veut montrer que $J = \{(\Lambda_1, \Lambda_2) \in S^\infty \times S^\infty : \#(\Lambda_1 \cap \Lambda_2) = 0\}$ est mesurable et que

$$P_1 \otimes P_2(J) = 1.$$

Pour prouver que J est mesurable, on pose

$$\eta : S^\infty \times S^\infty \rightarrow (S \times S)^\infty, \quad (\Lambda_1, \Lambda_2) \mapsto \Lambda_1 \times \Lambda_2.$$

Il faut alors justifier que pour tout $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$, l'application $N(\eta, C)$ est mesurable. Or, si on prend $A, B \in \mathcal{A}$, on remarque que $N(\eta(\Lambda_1, \Lambda_2), A \times B) = N(\Lambda_1, A)N(\Lambda_2, B)$. Donc d'après la définition de la tribu associée à S^∞ , on a un produit d'applications mesurables. D'où, $N(\eta, A \times B)$ est mesurable. Par un argument de classe monotone, l'application $N(\eta, C)$ est mesurable pour tout $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$. Cela permet donc de conclure que η est bien mesurable.

Quant à la mesurabilité de J , il suffit de remarquer que

$$J = \{(\Lambda_1, \Lambda_2) \in S^\infty \times S^\infty : N(\eta(\Lambda_1, \Lambda_2), D) = 0\},$$

avec $D = \{(x, y) \in S \times S : x = y\}$ (qui est mesurable). Ensuite, d'après Fubini–Tonelli,

$$P_1 \otimes P_2(J) = \int_{S^\infty} \int_{S^\infty} \mathbb{1}_J(\Lambda_1, \Lambda_2) P_2(d\Lambda_2) P_1(d\Lambda_1).$$

Il suffit donc de montrer que $1 = P_2(J_{\Lambda_1}) = \mathbb{P}(N(\Pi_2, \Lambda_1) = 0)$, pour tout Λ_1 en dehors d'un ensemble de mesure nulle pour P_1 . Or, comme μ_1 est finie, Π_1 est de cardinal fini presque sûrement. On peut donc uniquement considérer des Λ_1 de cardinal fini. Enfin, comme un processus de Poisson est sans atome, alors si Λ_1 est de cardinal fini, $\mathbb{P}(N(\Pi_2, \Lambda_1) = 0) = 1$, ce qui conclut la preuve. $\square$

Remarque 2.6. *Si on est dans le cas où les mesures d'intensité μ_1 et μ_2 sont σ -finies, alors on conserve le résultat que $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$ presque sûrement.*

Remarque 2.7. *Si Π_1, Π_2 sont deux processus ponctuels dans S , alors $\Pi_1 \times \Pi_2 = \eta(\Pi_1, \Pi_2)$ est un processus ponctuel à valeurs dans $(S \times S)^\infty$. De la même manière, on peut démontrer que si $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ sont des processus ponctuels dans $S_1, \dots, S_k$, alors $\Pi_1 \times \dots \times \Pi_k$ est un processus ponctuel à valeurs dans $(S_1 \times \dots \times S_k)^\infty$. On vérifie facilement que la propriété de « séparer les points » est préservée pour le produit $S_1 \times \dots \times S_k$.*

Théorème 2.2 (Superposition Theorem). *Soit $(\Pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de processus de Poisson indépendants de mesures d'intensité respectives μ_n . Dans ce cas, $\Pi = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Pi_n$ est un processus de Poisson et sa mesure d'intensité est $\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n$.*

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{A}$. On suppose dans un premier temps que $\mu_n(A) < +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. D'après le théorème 2.1, pour tous $i \neq j \in \mathbb{N}$, on a presque sûrement $\Pi_i \cap \Pi_j \cap A = \emptyset$. Donc, sur un ensemble de probabilité 1, pour tous $i \neq j \in \mathbb{N}$, $\Pi_i \cap \Pi_j \cap A = \emptyset$.

On en déduit que,

$$N(\Pi, A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} N(\Pi_n, A).$$

D'une part, cela permet de dire que $N(\Pi, A)$ est mesurable, d'autre part, $N(\Pi, A) \sim \mathcal{P}(\mu(A))$.

On suppose maintenant qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mu_n(A) = +\infty$. Dans ce cas, $N(\Pi, A) \geq N(\Pi_n, A) = +\infty$ presque sûrement. Donc, $N(\Pi, A)$ est mesurable et $N(\Pi, A) \sim \mathcal{P}(\mu(A))$.

On a donc montré que pour tout $A \in \mathcal{A}$, $N(\Pi, A)$ était mesurable et que $N(\Pi, A) \sim \mathcal{P}(\mu(A))$. Donc Π est un processus ponctuel et Π vérifie la première propriété des processus de Poisson.

On considère maintenant, $A_1, \dots, A_p \in \mathcal{A}$ des ensembles disjoints. On note les variables aléatoires $N_{n,j} = N(\Pi_n, A_j)$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $j \in \{1, \dots, p\}$. Alors, les vecteurs aléatoires $N_j = (N_{n,j})_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \mathbb{N}^{\otimes \mathbb{N}})$ sont indépendants (considérer les cylindres). Suivant le même argument d'indépendance des processus de Poisson, on a presque sûrement pour tous $n \neq m \in \mathbb{N}$ et $j \in \{1, \dots, p\}$, que $\Pi_n \cap \Pi_m \cap A_j = \emptyset$. D'où, en posant la fonction mesurable $\Phi : (\mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \mathbb{N}^{\otimes \mathbb{N}}) \rightarrow \mathbb{R}_+$, $(x_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i$, on a sur un ensemble de probabilité 1

$$N(\Pi, A_j) = \sum_{n \in \mathbb{N}} N_{n,j} = \Phi(N_j).$$

On en déduit que les $N(\Pi, A_j)$ sont indépendants, ce qui permet de conclure que Π est bien un processus de Poisson. $\square$

On s'intéresse maintenant au cas où on souhaite projeter un processus de Poisson Π dans un espace $(T, \mathcal{B})$ par une application mesurable $f : (S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$. Le *mapping theorem* dit que sous certaines conditions, le processus $f(\Pi)$ reste un processus de Poisson. On note que $(T, \mathcal{B})$ vérifie la propriété de « séparer les points ».

Théorème 2.3 (Mapping Theorem). *Soit $f : (S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$ une application mesurable telle que $\mu^* = \mu(f)$ soit sans atome. On considère que $\Pi \sim \mathcal{P}(\mu)$ avec μ une mesure σ -finie. Dans ce cas, $f(\Pi)$ est un processus de Poisson à valeurs dans T . De plus, $f(\Pi) \sim \mathcal{P}(\mu^*)$.*

Pour démontrer ce résultat on s'appuie sur le lemme suivant.

Lemme 2.1. *Soit $f : (S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$ une application mesurable. Alors l'application*

$$\bar{f} : S^\infty \rightarrow T^\infty, \quad \Lambda \mapsto f(\Lambda)$$

est mesurable.

Démonstration. Soit $B \in \mathcal{B}$. On veut montrer que $\Lambda \mapsto N_T(f(\Lambda), B)$ est mesurable. Si on prend $k \in \mathbb{N}^*$, l'événement $N_T(f(\Lambda), B) \geq k$ signifie qu'il existe k points (distincts) $x_1, \dots, x_k \in \Lambda$ tels que $f(x_i) \in B$ et $f(x_i) \neq f(x_j)$ pour tous $i \neq j \in \{1, \dots, k\}$.

On pose donc

$$E_k(B) = \{(x_1, \dots, x_k) \in S^k : \forall i, f(x_i) \in B, \forall i \neq j, f(x_i) \neq f(x_j)\}.$$

Si on note π_i la projection sur la i -ème coordonnée et $f_i = f \circ \pi_i$ pour $i \in \{1, \dots, k\}$, alors comme

$$E_k(B) = f^{-1}(B)^k \cap \bigcap_{i \neq j} (f_i, f_j)^{-1}(D_T^c),$$

où $D_T = \{(y, y) : y \in T\}$ est la diagonale de T^2 , l'ensemble $E_k(B)$ appartient à $\mathcal{A}^{\otimes k}$. De plus, on observe que

$$N_T(f(\Lambda), B) \geq k \Leftrightarrow \#(\Lambda^k \cap E_k(B)) > 0.$$

Or, d'après la remarque 2.7, l'ensemble de droite est mesurable. On en conclut que,

$$\Lambda \mapsto N_T(f(\Lambda), B)$$

est mesurable pour tout $B \in \mathcal{B}$, ce qui montre que $\bar{f}$ est mesurable. $\square$

On vient de montrer que si Π est un processus ponctuel et que $f : (S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$ est une fonction mesurable, alors $\bar{f} \circ \Pi$ est aussi un processus ponctuel, c'est à dire mesurable. On peut maintenant démontrer le *mapping theorem*.

Démonstration. On veut montrer que $f(\Pi)$ est un processus de Poisson. On suppose dans un premier temps que $\mu(S) < \infty$ et donc que Π est fini sur un ensemble de probabilité 1. On considère $A \in \mathcal{A}$ et on pose $\Pi_1 = \Pi \cap A$ et $\Pi_2 = \Pi \cap A^c$ deux processus de Poisson indépendants. Dans ce cas, on peut affirmer que presque sûrement $f(\Pi_1)$ et $f(\Pi_2)$ sont d'intersection vide. En effet, dans la preuve du théorème 2.1, on a uniquement besoin de l'indépendance de deux processus ponctuels (finis presque sûrement) et du fait que $N(\Pi_i, \{s\}) = 0$ presque sûrement pour tout $s \in S$ et $i \in \{1, 2\}$. Or si on prend $t \in T$,

$$\mathbb{P}(N_T(f(\Pi_i), \{t\}) = 0) \geq \mathbb{P}(N_S(\Pi_i, f^{-1}\{t\}) = 0) = \exp(-\mu^*(\{t\})) = 1.$$

On a donc la propriété désirée. Cela permet d'affirmer que presque sûrement $f(\Pi_1)$ et $f(\Pi_2)$ sont d'intersection vide.

Pour $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$, on définit $M(C)$ comme étant l'espérance du nombre de couples $(x, y) \in C \cap \Pi$ qui vérifient $f(x) = f(y)$. On vérifie sans problème que M est une mesure sur $(S \times S, \mathcal{A} \otimes \mathcal{A})$. L'objectif est de montrer que M est concentrée sur la diagonale de S , ce qui prouve que f est injective sur Π avec une probabilité de 1.

Pour le montrer, on observe dans un premier temps que $M(A \times A^c)$ est l'espérance du nombre de couples $(x, y) \in \Pi_1 \times \Pi_2$ qui vérifient $f(x) = f(y)$. Or, on vient de montrer que ce nombre est nul presque sûrement. On en déduit que $M(A \times A^c) = 0$. Cela permet ensuite de montrer que $M(A \times B) = M((A \cap B) \times (A \cap B))$ pour tous $A, B \in \mathcal{A}$. On peut donc définir $m(A) = M(A \times A) = M(A \times S)$. Dans ce cas m définit une mesure sur $(S, \mathcal{A})$ et

$$M(A \times B) = m(A \cap B).$$

Or, si on pose M_1 la mesure image de l'application $x \mapsto (x, x)$, alors $M_1(A \times B) = M(A \times B)$. Comme $M_1(S \times S) = M(S \times S) < +\infty$, on obtient que $M_1 = M$. On en déduit que M est concentrée sur la diagonale de S , c'est-à-dire que $M(S \times S - D_S) = 0$. D'où sur un ensemble de probabilité 1, si on a deux points $x, y \in \Pi$ tel que $f(x) = f(y)$, alors $x = y$. Par conséquent,

$$N_T(f(\Pi), B) = N_S(\Pi, f^{-1}(B)) \quad (p.s.). \quad (9)$$

On en déduit que $N_T(f(\Pi), B) \sim \mathcal{P}(\mu^*(B))$. Enfin, il est clair que si $B_1, \dots, B_n$ sont disjoints, alors les $f^{-1}(B_1), \dots, f^{-1}(B_n)$ sont disjoints. Donc d'après l'identité démontrée (eq 9), les $N_T(f(\Pi), B_i)$ sont indépendants pour $i \in \{1, \dots, n\}$. Cela permet de conclure que $f(\Pi)$ est bien un processus de Poisson.

Le cas où μ est σ -finie se traite avec le *superposition theorem* 2.2 : il suffit d'écrire $S = \cup_{n \in \mathbb{N}} S_n$ tel que les S_n sont des ensembles disjoints deux à deux avec $\mu(S_n) < +\infty$ pour $n \in \mathbb{N}$. On pose alors $\Pi_n = \Pi \cap S_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Les $f(\Pi_n)$ sont des processus de Poisson indépendants et

$$f(\Pi) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f(\Pi_n).$$

Cela permet de conclure que $f(\Pi)$ est un processus de poisson de mesure d'intensité μ^* . $\square$

Exemple 2.1. Dans le cas où Π est un processus de Poisson homogène sur $\mathbb{R}^2$ (c'est-à-dire que $\mu(dx, dy) = \lambda dx dy$), alors Π est presque sûrement à valeurs dans $\mathbb{R}^2 - \mathbb{R}_+ \times \{0\}$. On peut donc projeter le processus dans les coordonnées polaires par le C^1 -difféomorphisme

$$f : \mathbb{R}^2 - \mathbb{R}_+ \times \{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times (-\pi, \pi), \quad (x, y) \mapsto \left(\sqrt{x^2 + y^2}, 2 \arctan \left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \right).$$

De plus, si on prend B un ensemble mesurable de l'espace d'arrivée,

$$\mu(f)(B) = \int_{f^{-1}(B)} \lambda dx dy = \int_B \lambda r dr d\theta.$$

Donc, $f(\Pi)$ est un processus de Poisson d'intensité $\mu^*(dr, d\theta) = \lambda r dr d\theta$. Enfin, si on projette sur l'axe des distances à 0, on obtient un processus de Poisson d'intensité $2\pi\lambda r dr$. Donc, la plus petite distance à 0 des points de Π suit une loi de densité $l(r) = 2\pi\lambda r \exp(-\pi\lambda r^2)$.

2.3 Introduction au Marking et présentation de l'algorithme de thinning

Supposons que l'on génère un processus de Poisson Π et que l'on décide de colorer les points suivant une loi Bernoulli de paramètre $p \in (0, 1)$ de manière indépendante. Par exemple, on décide de colorier en vert une partie des points avec une probabilité p , et le reste en rouge. On obtient donc deux ensembles de points Π_v et Π_r . Alors, pour tout ensemble mesurable A , $N_{\Pi_v}(A)|N_{\Pi}(A) \sim \mathcal{B}(N_{\Pi}(A), p)$ et $N_{\Pi_r}(A)|N_{\Pi}(A) \sim \mathcal{B}(N_{\Pi}(A), (1 - p))$. Dans ce cas, Π_v et Π_r sont indépendants et sont tous les deux des processus de Poisson, $\mathcal{P}(p \cdot \mu)$ et $\mathcal{P}((1 - p) \cdot \mu)$ respectivement. Cette idée se généralise avec la notion de marque sur le processus Π .

On remarque également que $\Pi = \Pi_v \cup \Pi_r$ avec Π_v, Π_r deux processus de Poisson indépendants $\mathcal{P}(p \cdot \mu)$ et $\mathcal{P}((1 - p) \cdot \mu)$. D'où par théorème de superposition, Π est un processus de Poisson $\mathcal{P}(\mu)$. On peut donc voir le coloring comme l'opération « inverse » de la superposition.

Une des applications est de pouvoir générer des processus de Poisson suivant une certaine mesure d'intensité à partir d'un processus de Poisson homogène, c'est l'algorithme de *thinning*. On considère par exemple un processus de Poisson à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ de mesure d'intensité $\lambda(x)dx$ et on note λ^* le max de cette fonction.

Algorithme de thinning.

1. Générer un processus de Poisson homogène

$$\Pi^* \sim \mathcal{P}(\lambda^* dx).$$

2. Pour chaque point $x \in \Pi^*$, générer indépendamment

$$U_x \sim \mathcal{U}([0, 1]).$$

3. Conserver le point x si

$$U_x \leq \frac{\lambda(x)}{\lambda^*}.$$

Le processus obtenu est alors un processus de Poisson d'intensité

$$\lambda(x) dx.$$

Exemple 2.2. À partir de cet algorithme, on génère un processus de Poisson dans un disque de rayon $R = 3$ et d'intensité $\lambda(x)dx = \alpha \exp(x)dx$ avec $\alpha = 10$.

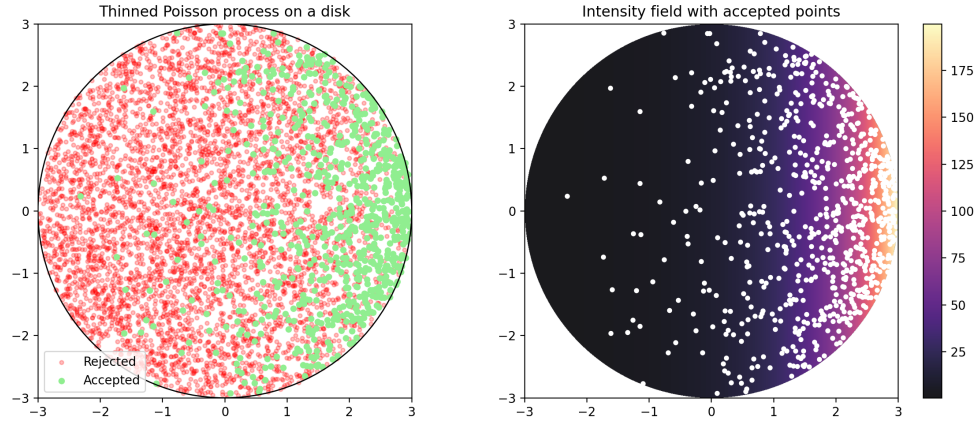


FIGURE 1 – Génération du processus de Poisson. À gauche : le processus de Poisson homogène avec la marque des points acceptés et rejetés À droite : la superposition des points acceptés et l'intensité du processus de Poisson souhaité.

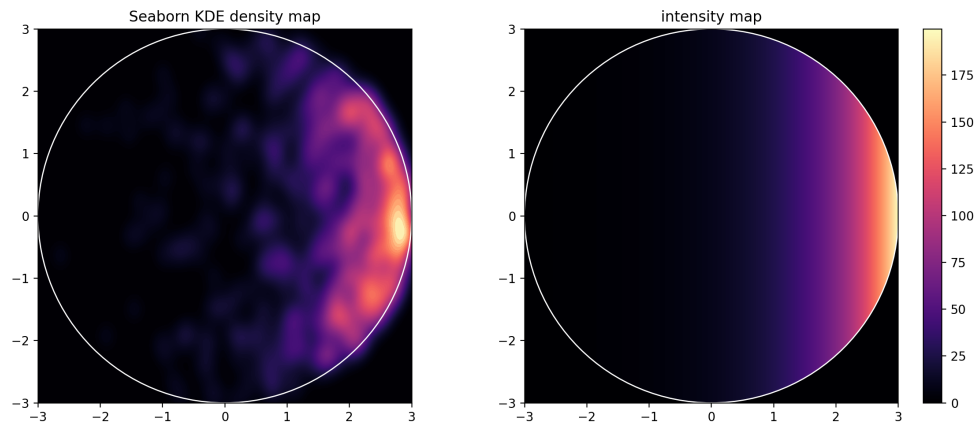


FIGURE 2 – À gauche : densité des points du processus de Poisson. À droite : fonction d'intensité du processus de Poisson souhaité.

Références

[Kin93] J. F. C. Kingman. *Poisson processes*, volume 3 of *Oxf. Stud. Probab.* Oxford : Clarendon Press, 1993.